ความผันผวนในหน้าต่าง (WindowSpread)

ระบบเซนเซอร์บันทึกค่าต่อเนื่อง N ค่า a_1, a_2, ..., a_N ต้องวิเคราะห์ทุกช่วงติดกันที่มีความยาว K (เรียกว่า "หน้าต่าง") ซึ่งมีทั้งหมด $N - K + 1$ หน้าต่าง

สำหรับแต่ละหน้าต่าง กำหนด ความผันผวน (Spread) เท่ากับ (ค่าสูงสุดในหน้าต่าง) − (ค่าต่ำสุดในหน้าต่าง) จงหาความผันผวนของทุกหน้าต่างจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมี N และ K คั่นด้วยช่องว่าง
- บรรทัดที่สองมี a_1 a_2 ... a_N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ $N - K + 1$ ค่า เป็นความผันผวนของแต่ละหน้าต่างตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง ในบรรทัดเดียว

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 200\ 000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- ความผันผวนมากที่สุดคือ $2 \cdot 10^9$ ซึ่งยังน้อยกว่า $2^{31} - 1 = 2\ 147\ 483\ 647$ จึงเก็บด้วย `int` ได้ (ใช้ `long long` ก็ไม่เสียหาย)
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$
2. (30 คะแนน) $N \le 3\ 000$ และ $|a_i| \le 10^6$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
8 4 4 1 7 3 8 5 2 6	6 7 5 6 6

หน้าต่างความยาว 4 มี 5 หน้าต่าง [4 1 7 3] ผันผวน $7 - 1 = 6$, [1 7 3 8] ผันผวน $8 - 1 = 7$, [7 3 8 5] ผันผวน $8 - 3 = 5$, [3 8 5 2] ผันผวน $8 - 2 = 6$ และ [8 5 2 6] ผันผวน $8 - 2 = 6$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 3 -1000000000 1000000000 0	2000000000

$K = N$ จึงมีหน้าต่างเดียว สูงสุด 10^9 ต่ำสุด -10^9 ผันผวน $2 \cdot 10^9$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 3